



Exercice 1

Parmi les correspondances suivantes préciser celles qui sont des applications.

$$f: [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto |x+1|$$

$$g: [3; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \sqrt{x-3}$$

$$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x + \sqrt{x^2 + 1}$$

$$i: [0; +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \sqrt{x-1}$$

$$j: \mathbb{R} - \{2\} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{x+1}{x^2-4}$$

$$k: \mathbb{R}^+ \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \sqrt{x} + \frac{1}{1+x^2}$$

Exercice 2

Dites si les applications suivantes sont injectives, surjectives ou bijectives.

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \frac{x^2}{x^2+1}$$

$$g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{Z}$$

$$x \mapsto E(x)$$

$$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto \sqrt{x^2+1}$$

$$i: \mathbb{R} - \{-1\} \rightarrow \mathbb{R} - \{-1\}$$

$$x \mapsto \frac{x+3}{x-1}$$

$$j: \mathbb{R} \rightarrow [-1; 1]$$

$$x \mapsto \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$k: [0; +\infty[\rightarrow [0; 1]$$

$$x \mapsto \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$$

$$l: \mathbb{R} \times \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$(x; y) \mapsto x + y$$

$$m: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto 2x^2 + 3x$$

Exercice 3

A) Montrer que la relation h et i réalise des bijections de I vers J à préciser puis expliciter leurs bijections réciproques.

$$h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto x + \sqrt{x^2+1}$$

$$i: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$$

$$x \mapsto 2x + \sqrt{x^2+1}$$

B) On considère la correspondance de $\mathbb{R}$ dans lui-même définie par $f(x) = \sqrt{x^2-1} - 2x$

a) Montre que la correspondance f réalise une bijection de $I = [\frac{2}{\sqrt{3}}; +\infty[$ vers un intervalle J à déterminer.

b) Détermine l'expression $f^{-1}(x)$ en fonction de x.

Exercice 4

Soit f l'application définie par: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{2x}{1+x^2}$$

1) f est-elle injective, surjective?

2) Montrer que $f(\mathbb{R}) = [-1; 1]$

3) Montrer que la restriction $g: [-1; 1] \rightarrow [-1; 1]$

$$x \mapsto f(x)$$
 est une bijection

Exercice 5

Soit f l'application définie par: $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto x + \sqrt{x^2+1}$$

1) Montrer $\forall x \in \mathbb{R}, f(x) > 0$

2) f est-elle surjective?

3) Soit h l'application définie par: $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}_+$

$$x \mapsto f(x)$$

Que représente h pour f? Montrer que h est bijective.

Exercice 6

Détermine $f \circ g$ et $g \circ f$ dans chacun des cas suivants:

1) $f(x) = \sqrt{x-1}$ et $g(x) = x^2-3$

2) $f(x) = \frac{x}{x-1}$ et $g(x) = x^2+1$

Exercice 7

On considère les fonctions suivantes:

$$f_1(x) = x^2-3, \quad f_2(x) = \frac{1}{x}, \quad f_3(x) = 2x-1,$$

$$f_4(x) = x^3, \quad f_5(x) = \sqrt{x}$$

Écrire chacune des fonctions suivantes sous la forme $f_i \circ f_j$.

$$f(x) = 2\sqrt{x}-1 \quad g(x) = \sqrt{x^2-3}$$

$$h(x) = \frac{1}{2x-1} \quad j(x) = (2x-1)^3$$

Exercice 8

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{1+\sqrt{x^2-1}}{1-\sqrt{x^2-1}}$

1) Détermine l'ensemble de définition D_f de f.

2) Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $f(x)=y$ avec y un paramètre réel.

3) On considère l'application $g: [1; +\infty[- \{\sqrt{2}\} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto f(x)$$

L'application g est-elle surjective? est-elle injective?

4) Détermine le plus grand sous-ensemble F de $\mathbb{R}$ pour que l'application:

$$h: [1; +\infty[- \{\sqrt{2}\} \rightarrow F$$

$$x \mapsto f(x)$$
 soit bijective.

Exercice 9

Soit f l'application définie par: $f: \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{R}$

$$x \mapsto \frac{2x+1}{x-1}$$

1) L'application f est-elle surjective? Est-elle injective?

2) Détermine le plus grand sous-ensemble F de $\mathbb{R}$ pour



que l'application:

$$g: \mathbb{R} - \{1\} \rightarrow \mathbb{F}$$

$x \mapsto f(x)$ soit bijective.

3) Explicite g^{-1} la bijection réciproque de g .

RENFORCEMENT SUR LES POLYNOMES

Exercice 10

Soit $P(x) = x^4 - 4x^3 + 6x^2 + ax + b$ et $T(x) = x^3 - 5x^2 + 2x + 8$

1) Détermine a et b pour que P soit factorisable par $x^2 - 3x + 2$.

2) Factorise $P(x)$.

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$:

$$a) P(x) = 0 \quad b) P(-2x+3) = 0 \quad c) P(x) \leq 0$$

4) Détermine les réels a et b tel que:

$$T(x) = (ax + b)(x^2 - 3x - 4).$$

$$\text{On pose } S(x) = \frac{P(x)}{T(x)}.$$

5) Détermine le domaine de définition de $S(x)$.

6) Simplifie $S(x)$ et étudie son signe.

7) Résous $S(x) \leq 0$ dans $\mathbb{R}$.

$$R(x) = \frac{P(x)}{x^2 - 3}.$$

8) Détermine les polynômes $A(x)$ et $B(x)$ tels que

$$R(x) = A(x) + \frac{B(x)}{x^2 - 3}$$

Exercice 11

Les questions sont indépendantes.

1) Soit le polynôme $p = x^4 + ax^3 + 2x + b$ avec a et b des réels.

Détermine a et b pour que 1 soit une zéro double de P .

2) Trouver un polynôme f de degré 2 tel que:

$$f(-1)=9; f(2)=12 \text{ et } f(-3)=47.$$

3) Soit h un polynôme $h(x) = x^3 + ax + b$.

Détermine a et b pour que 1 soit une racine double de h .

4) Montrer que si l'équation $x^3 + px + q = 0$ admet trois racines a , b et c alors $a+b+c=0$.

on suppose que $q \neq 0$. Calculer en fonction de p et q le réel $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$.

5) Soit P un polynôme de degré supérieur à 2.

$p(x)$ divisé par $x - 2$ donne -4 comme reste.

$p(x)$ divisé par $x + 3$ donne 2 comme reste.

Quel reste donnera-t-il si on le divise par $(x-2)(x+3)$.

Exercice 12

Soit le polynôme $p(x) = x^3 - 2x^2 - x + 2$ admettant trois racines a, b et c .

Sans calculer les réels a, b et c déterminer:

$$a+b+c; \quad abc; \quad \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$$

Exercice 13

On considère un polynôme:

$$p(x) = \frac{a^2(x-b)(x-c)}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^2(x-c)(x-a)}{(b-c)(b-a)} + \frac{c^2(x-a)(x-b)}{(c-a)(c-b)}$$

1) Calculer $p(a)$, $p(b)$ et $p(c)$.

2) En déduire que $p(x) = x^2$.

Exercice 14

Soit le polynôme k défini par $k(x) = x^4 + px^2 + q$.

1) Détermine les réels p et q pour que k soit divisible par $x^2 - 6x + 5$.

2) En déduire une factorisation complète de $k(x)$.

3) Résoudre dans $\mathbb{R}$ les équations et inéquations suivantes:

$$a) k(x) \leq 0.$$

$$b) k(|-3x+2|) = 0.$$

Exercice 15

1) En utilisant la méthode de Horner calculer $p(2)$ et $p(3)$ avec $p(x) = x^6 - 4x^4 - x^2 + 4$.

2) Prouver que 1 est une racine double du polynôme q défini $q(x) = x^n - n(x-1) - 1$.

3) Détermine les réels a et b pour que polynôme $r(x) = ax^{n+1} - bx^n + 1$ soit factorisable par $(x-1)^2$.

Exercice 16

Soit $p(x) = ax^2 + bx$ avec a et b des réels.

1) Déterminer les réels a et b tels que:

$$p(x+1) - p(x) = x.$$

2) En déduire que pour tout entier $n \geq 1$, on a:

$$1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Exercice 17

Les questions indépendantes.

1) Déterminer un polynôme p unitaire de degré 3 factorisable par $x-1$ et ayant le même reste dans les divisions par $(x-2)$, $(x-3)$ et $(x-4)$.

2) Soit p un polynôme dont les restes dans les divisions par $x-1$, $x-2$ et $x-3$ sont respectivement 3, 7 et 13.

Détermine le reste de la division p par $(x-1)(x-2)(x-3)$.

Exercice 18

Soit l'équation paramétrique:

$$E_m: (m+1)x^2 - (m+3)x + 3 - m = 0$$

1) Résoudre dans $\mathbb{R}$ suivant la valeur du paramètre réel m l'équation $E_m(x) = 0$

2) Établir une relation indépendante de m entre x_1 et x_2 supposées les deux solutions de E_m

3) Pour quelles valeurs de m , l'équation admet deux solutions de signes contraires.

4) Pour quelles valeurs de m , l'équation admet deux solutions positives puis négatives?

5) Déterminer m pour que 2 soit une solution de l'équation, trouver alors l'autre solution.

"L'enseignement devrait être ainsi : celui qui le reçoit le recueille comme un don inestimable mais jamais comme une contrainte pénible."

Albert Einstein

Bon Courage!!!